

Documentação — Conversor de Unidades

Objetivo

Desenvolver um sistema simples de conversão de unidades utilizando Python para praticar lógica de programação, funções e estruturas de controle.

Além do objetivo acadêmico, o conversor também pode auxiliar usuários no dia a dia, permitindo realizar conversões de medidas de forma rápida, simples e prática, evitando cálculos manuais.

O sistema pode ser útil para:

- estudantes;
 - viajantes;
 - cálculos acadêmicos;
 - conversões internacionais;
 - situações cotidianas envolvendo temperatura, distância e peso.
-

Funcionamento Geral

O programa apresenta um menu principal ao usuário.

Com base na opção escolhida, uma função específica é executada para realizar a conversão desejada.

Após cada conversão, o usuário pode:

- continuar utilizando o programa;
 - ou encerrá-lo.
-

Estrutura das Funções

`temperatura()`

Responsável pelas conversões de temperatura.

Conversões:

- Celsius → Fahrenheit
- Fahrenheit → Celsius

Fórmulas utilizadas

Celsius para Fahrenheit

$$f = (c * 9/5) + 32$$

Fahrenheit para Celsius

$$c = (f - 32) * 5/9$$

metros()

Responsável pelas conversões entre metros e pés.

Conversões:

- Metros → Pés
- Pés → Metros

Fórmulas utilizadas

Metros para pés

$$p = m * 3.280$$

Pés para metros

$$m = p / 3.280$$

quilos()

Responsável pelas conversões entre quilos e libras.

Conversões:

- Quilos → Libras
- Libras → Quilos

Fórmulas utilizadas

Quilos para libras

$lb = kg * 2.20$

Libras para quilos

$kg = lb / 2.20$

quilômetros()

Responsável pelas conversões entre quilômetros e milhas.

Conversões:

- Quilômetros → Milhas
- Milhas → Quilômetros

Fórmulas utilizadas

Quilômetros para milhas

$ml = km * 0.621$

Milhas para quilômetros

$km = ml / 0.621$

menu()

Função principal responsável por:

- exibir as opções disponíveis;
 - capturar a escolha do usuário;
 - chamar a função correspondente.
-

Estruturas de Repetição

O programa utiliza:

while True:

para manter o sistema em execução até que o usuário escolha encerrar.

Validação de Entrada

Após cada conversão, o programa solicita:

Deseja fazer outra conversão? (s/n)

Regras:

- **s** → retorna ao menu;
 - **n** → encerra o programa;
 - qualquer outro valor → exibe mensagem de erro.
-

Bibliotecas Utilizadas

Nenhuma biblioteca externa foi utilizada.

O projeto utiliza apenas recursos nativos do Python.

Resultado Esperado

O sistema deve:

- realizar conversões corretamente;
- impedir entradas inválidas no encerramento;
- funcionar continuamente até o usuário optar por sair.